অধ্যায় ১৪ · পরিবেশ

পরিবেশের ভারসাম্য ও আমাদের জীবন

মাটি, পানি, বাতাস, গাছপালা আর প্রাণী — পৃথিবীর প্রতিটি উপাদান একে অপরের সাথে জড়িয়ে আছে। একটি নষ্ট হলে বাকিগুলোও বিপদে পড়ে। পরিবেশের উপাদান, তাদের পারস্পরিক নির্ভরতা আর পরিবেশ রক্ষায় আমাদের করণীয় — এই অধ্যায়ের বিষয়।

২ ধরনের	৩টি	৩ ধরনের
উপাদান: জীব ও জড়	প্রধান জড় উপাদান	দূষণ: মাটি, পানি, বায়ু

🌳 প্রাকৃতিক পরিবেশ
🧩 পরিবেশের উপাদান
🔗 জড় ও জীবের সম্পর্ক
⚖️ ভারসাম্য
🐝 পারস্পরিক নির্ভরশীলতা
♻️ সংরক্ষণ

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
পাঠ ১: প্রাকৃতিক পরিবেশ	★★★☆☆	★☆☆☆☆
পাঠ ২: পরিবেশের উপাদান	★★★☆☆	★☆☆☆☆
পাঠ ৩-৪: পরিবেশের জড় ও জীব উপাদান	★★★☆☆	★★★★☆
পাঠ ৫-৬: পরিবেশের ভারসাম্য	★★★☆☆	★★★★★
পাঠ ৭-৮: আন্তঃসম্পর্ক ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা	★★★☆☆	★★★★☆
পাঠ ৯-১০: পরিবেশ সংরক্ষণের কৌশল	★★★☆☆	★★★★★

১ প্রাকৃতিক পরিবেশ

🏞 প্রাকৃতিক পরিবেশ

- প্রকৃতিতে আপনা-আপনি সৃষ্টি, মানুষ তৈরি করতে পারে না
- চাঁদ, তারা, মাটি, নদী, সমুদ্র, পাহাড়, বনজঙ্গল, পশুপাখি

🏙 মানুষের তৈরি পরিবেশ

- জীবন সহজ করতে মানুষ যা বানিয়েছে
- ঘরবাড়ি, রাস্তা, বাস-ট্রাক, নৌকা, সেতু, কারখানা

🌍 প্রাকৃতিক পরিবেশের ধরন

- **বনজঙ্গল:** নানা গাছ, গুল্ম ও পশুপাখি
- **পাহাড়-পর্বত:** ঠান্ডা আবহাওয়া, পাহাড়ি গাছপালা ও প্রাণী
- **নদী:** পানি, জলজ উদ্ভিদ-প্রাণী ও তীরের ভূমি
- এ ছাড়া জলাভূমি, মরুভূমি, মহাসাগর

২-৪ পরিবেশের জীব ও জড় উপাদান

🌿 জীব উপাদান

- পরিবেশের সব সজীব অংশ
- উদ্ভিদ: গাছপালা, ফুল
- প্রাণী: মানুষ, পশু, পাখি, মাছ, পতঙ্গ
- অণুজীব: ব্যাকটেরিয়া

🪨 জড় উপাদান

- পরিবেশের সব প্রাণহীন অংশ
- প্রধান তিনটি: **মাটি, পানি, বায়ু**
- এদের ওপর ভর করেই জীব বাঁচে ও খাদ্য তৈরি হয়

জড় উপাদান	উদ্ভিদের কাজে লাগে	প্রাণীর কাজে লাগে
মাটি	বেড়ে ওঠা, মূল দিয়ে পানি ও পুষ্টি শোষণ	বাসস্থান, খাদ্য উৎপাদন
পানি	খাদ্য তৈরি; মূল দিয়ে শোষণ	পান করা, গোসল, দেহের কাজ
বায়ু	সালোকসংশ্লেষণের CO_2	শ্বাস নেওয়ার অক্সিজেন

🌱 উদ্ভিদের যা দরকার

পানি, বায়ু (CO_2), সূর্যের আলো (খাদ্য তৈরিতে) এবং শত্রু থেকে আত্মরক্ষার উপায় (কাঁটা, তেতো স্বাদ ইত্যাদি)।

🐾 প্রাণীর যা দরকার

পানি, বায়ু, খাদ্য, উপযুক্ত তাপমাত্রা, নিরাপদ বাসস্থান এবং শত্রু থেকে বাঁচার কৌশল (পালানো, লুকানো, রং বদলানো)।

🌵 পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো

- **মরুভূমির উদ্ভিদ** দেহে অনেক দিন পানি জমিয়ে রাখে, পাতা কাঁটায় পরিণত হয়
- **বরফ অঞ্চলের প্রাণীর** পুরু লোম ও চর্বির স্তর দেহের তাপ ধরে রাখে
- **পাহাড়ি জীব** কম অক্সিজেন ও তাপমাত্রার ওঠানামায় মানিয়ে চলে

৫-৬ পরিবেশের ভারসাম্য

কোনো জীবই একা বাঁচতে পারে না — সবাই পরিবেশ ও অন্য জীবের ওপর নির্ভরশীল। পরিবেশ হঠাৎ বদলে গেলে যারা মানিয়ে নিতে পারে না, তারা হারিয়ে যায়।

🦖 ডাইনোসর কেন হারিয়ে গেল?

একসময় সারা পৃথিবীতে ডাইনোসর ছিল। বিজ্ঞানীদের ধারণা, পৃথিবীর পরিবেশ হঠাৎ বদলে যায় — তাপমাত্রা অনেক কমে যায়, খাদ্যের অভাব দেখা দেয়, নতুন প্রাণী তাদের ডিম খেয়ে ফেলত। এই পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে ডাইনোসর বিলুপ্ত হয়।

⚠ ভারসাম্য নষ্টের কারণ

- **জনসংখ্যা বৃদ্ধি:** চাহিদা মেটাতে বন কেটে চাষের জমি, রাস্তা, বসতি
- **দূষণ:** মাটি, পানি ও বায়ু দূষণে জীবের আবাস নষ্ট
- **আবাসস্থল ধ্বংস:** বন উজাড় ও নগরায়ণে বন্যপ্রাণী ঘরছাড়া, অনেকে বিলুপ্তির পথে

✅ ভারসাম্য রক্ষার উপায়

- বন, পানি, বায়ু, মাটি — প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ
- দূষণ রোধ
- জীববৈচিত্র্য (বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ) রক্ষা
- পরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়ণ

৭-৮ আন্তঃসম্পর্ক ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

🔹 বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem)

কোনো পরিবেশের জীব উপাদান (উদ্ভিদ, প্রাণী) ও জড় উপাদান (মাটি, পানি, বায়ু) পরস্পরের ওপর নির্ভর করে যে ব্যবস্থা গড়ে তোলে, তাকে বাস্তুতন্ত্র বলে।

উদ্ভিদ: সালোকসংশ্লেষণ → O_2 বের হয় → প্রাণী ও উদ্ভিদের শ্বসন → CO_2 বের হয় → আবার সালোকসংশ্লেষণে

🐝 পরাগায়ন ও বংশবিস্তার

মৌমাছি ও প্রজাপতি ফুলে ফুলে ঘুরে পরাগায়ন ঘটায়; পাখি ও পশু ফল খেয়ে বীজ দূরে ছড়িয়ে দেয়। বিনিময়ে তারা পায় মধু ও খাবার।

🏡 আশ্রয়

গাছের ডালে পাখি বাসা বাঁধে, গাছের কোটরে ও পাতার নিচে অসংখ্য পোকামাকড় ও প্রাণী আশ্রয় নেয়।

৯-১০ পরিবেশ দূষণ ও সংরক্ষণ

🔹 পরিবেশ দূষণ

পরিবেশে অবাঞ্ছিত পদার্থ মিশে এর স্বাভাবিক অবস্থা নষ্ট করলে এবং জীবের ক্ষতি করলে তাকে দূষণ বলে।

দূষণ	কারণ	ক্ষতি
মাটি দূষণ	প্লাস্টিক, অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক, আবর্জনা	মাটির উর্বরতা কমে, ফসল কম হয়
পানি দূষণ	কারখানার বর্জ্য, প্লাস্টিক, রাসায়নিক	পানি পানের অযোগ্য, জলজ প্রাণী মারা যায়
বায়ু দূষণ	গাড়ি ও কলকারখানার ধোঁয়া, জ্বালানি পোড়ানো	বাতাসে CO_2, মিথেন ও ক্ষতিকর গ্যাস বাড়ে; শ্বাসকষ্ট, জলবায়ু পরিবর্তন

♻️ দূষণ রোধে করণীয়

- প্লাস্টিক কম ব্যবহার; কাপড়ের ব্যাগ ও কাচের পাত্র
- বেশি করে গাছ লাগানো
- বর্জ্য নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলা ও রিসাইকেল করা
- কারখানার বর্জ্য পরিশোধন করে তবেই ফেলা
- নবায়নযোগ্য শক্তি (সৌরশক্তি) ব্যবহার

🌱 সম্পদ সংরক্ষণে করণীয়

- **মাটি:** রাসায়নিকের বদলে জৈব সার
- **পানি:** বৃষ্টির পানি ধরে রাখা, অপচয় না করা
- **বায়ু:** গাছ লাগানো, ধোঁয়া কমানো
- বন উজাড় ও পশুপাখি শিকার বন্ধ করা

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

পরিবেশ
প্রাকৃতিক (নদী, পাহাড়) ও মানুষের তৈরি (রাস্তা, বাড়ি)

উপাদান
জীব (উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব) ও জড় (মাটি, পানি, বায়ু)

খাপ খাওয়ানো
মরুভূমির উদ্ভিদে পানি জমা; বরফ অঞ্চলের প্রাণীর পুরু লোম

ভারসাম্য নষ্ট
জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দূষণ, আবাসস্থল ধ্বংস

নির্ভরশীলতা
সালোকসংশ্লেষণ-শ্বসন চক্র, পরাগায়ন, আশ্রয়

সংরক্ষণ
গাছ লাগানো, প্লাস্টিক কমানো, রিসাইকেল, জৈব সার

🐝 অজানা তথ্য: মৌমাছি হারালে খাবারও হারাবে!

আমরা যত ফল ও সবজি খাই, তার বড় একটা অংশের ফুলে পরাগায়ন ঘটায় মৌমাছির মতো পতঙ্গ। তাই অতিরিক্ত কীটনাশকে মৌমাছি কমে গেলে আম, লিচু, কুমড়া, সরিষার মতো অনেক ফসলের ফলনও কমে যায় — ছোট্ট একটি পতঙ্গের ওপর নির্ভর করে আমাদের খাবার!

অধ্যায় সারাংশ

প্রকৃতিতে আপনা-আপনি সৃষ্ট পরিবেশ প্রাকৃতিক, আর মানুষের বানানো ঘরবাড়ি-রাস্তা মানুষের তৈরি পরিবেশ। পরিবেশের উপাদান দুই ধরনের — উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীব নিয়ে জীব উপাদান, আর মাটি, পানি ও বায়ু নিয়ে জড় উপাদান; উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েই এই জড় উপাদানের ওপর নির্ভরশীল এবং নিজ নিজ পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়। পরিবেশ হঠাৎ বদলে গেলে ডাইনোসরের মতো জীব বিলুপ্ত হতে পারে; জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দূষণ ও আবাসস্থল ধ্বংস পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে। বাস্তুতন্ত্রে জীব ও জড় উপাদান পরস্পর নির্ভরশীল — সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসনের চক্র, পরাগায়ন ও আশ্রয় তার উদাহরণ। মাটি, পানি ও বায়ু দূষণ রোধ, গাছ লাগানো, প্লাস্টিক কমানো, বর্জ্য রিসাইকেল ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার মাধ্যমে আমরা পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারি।